

ACTIVIDAD 03:

Interpretación y traducción de políticas de filtrado en iptables

Universidad Politécnica de San Luis Potosí

Materia:

CNO V Seguridad Informática

Estudiante:

Avalos Rangel Hazel Mario 181801

Profesor:

Mtro. Servando López Contreras

Fecha de entrega:

03 – Febrero – 2026

Act.03 - Interpretación y traducción de políticas de filtrado en iptables

- CNO V. Seguridad Informática

Nombre: Hazel Mario Avalos Rangel

Fecha: 03/Febrero/2026

Calf: _____

1. Completa los espacios conforme se explica el flujo del paquete.

Cuando un paquete llega al sistema, primero pasa por una tabla,
después por una cadena y finalmente se ejecuta una regla.

2. Relaciona cada tabla con su propósito principal.

Tabla	Propósito principal	Ejemplo de uso (01 palabra o frase corta).
FILTER	Filtrado de paquetes	Permitir tráfico
NAT	Traducción de direcciones	Hacer NAT
MANGLE	Modificación de paquetes	Marcar/Cambiar cabeceras
RAW	Seguimiento de conexiones	Paquetes sensibles
SECURITY	Aplicar etiquetas de seguridad	Seguridad adicional

3. Anatomía de un comando iptables:

iptables -A INPUT -p tcp -m multiport --dports 80,443 -j ACCEPT

4. Este comando permite:

Permite el tráfico TCP entrante en los puertos 80 y 443.

5. Variables y opciones comunes

a) Limitar intentos por minuto

--limit 1/minute

b) Filtrar por IP de origen

-s 192.168.1.0/24

c) Ver solo números, sin DNS (ni resolución de puertos)

-L -n

d) Ver reglas con contadores (paquetes y bytes)

-L -v

6. ¿Que hace esta regla?

iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp -m multiport --dports 22,80,443 \

-m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT

Permite el tráfico TCP entrante a través de la interfaz física eth0
en los puertos 22, 80 y 443 mientras sea una nueva conexión o
una ya establecida.

7. Permitir tráfico HTTP entrante

`iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT`

8. Permitir todo el tráfico saliente

`iptables -A OUTPUT -j ACCEPT`

9. Permitir SSH solo desde la IP 192.168.1.50

`iptables -A INPUT -p tcp -s 192.168.1.50 --dport 22 -j ACCEPT`

10. Permitir tráfico TCP entrante a puertos 80 y 443 solo si es conexión establecida o relacionada
`iptables -A INPUT -p tcp -m multiport --dports 80, 443 -m state --state ESTABLISHED, RELATED -j ACCEPT`

11. Permitir tráfico TCP entrante por eth0 a 22, 80 y 443, registrar intentos y permitir solo NEW y ESTABLISHED

`iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp -m multiport --dports 22,80,443 -m state --state New, ESTABLISHED -j LOG --log-prefix "Intento"`